

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 16

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 16

- Lærebok: A. Hole: Kalkulus og lineær algebra
 - Utfyllende stoff: 3.6
 - Bind 2, 9.8

Cosinus-representasjonen

- $S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$, der
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$
- Definer ($n > 0$) $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ og $\theta_n = \begin{cases} \arctan(b_n/a_n), & a_n \neq 0 \\ \frac{\pi}{2}, & a_n = 0 \end{cases}$
(amplitude og fasevinkel)
- Kan da skrive $a_n = A_n \cos(\theta_n)$ og $b_n = A_n \sin(\theta_n)$
- $A_n \cos(\theta_n) \cos(nx) + A_n \sin(\theta_n) \sin(nx) = A_n \cos(nx - \theta_n)$
- $S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx - \theta_n)$

Eksempel 1 igjen

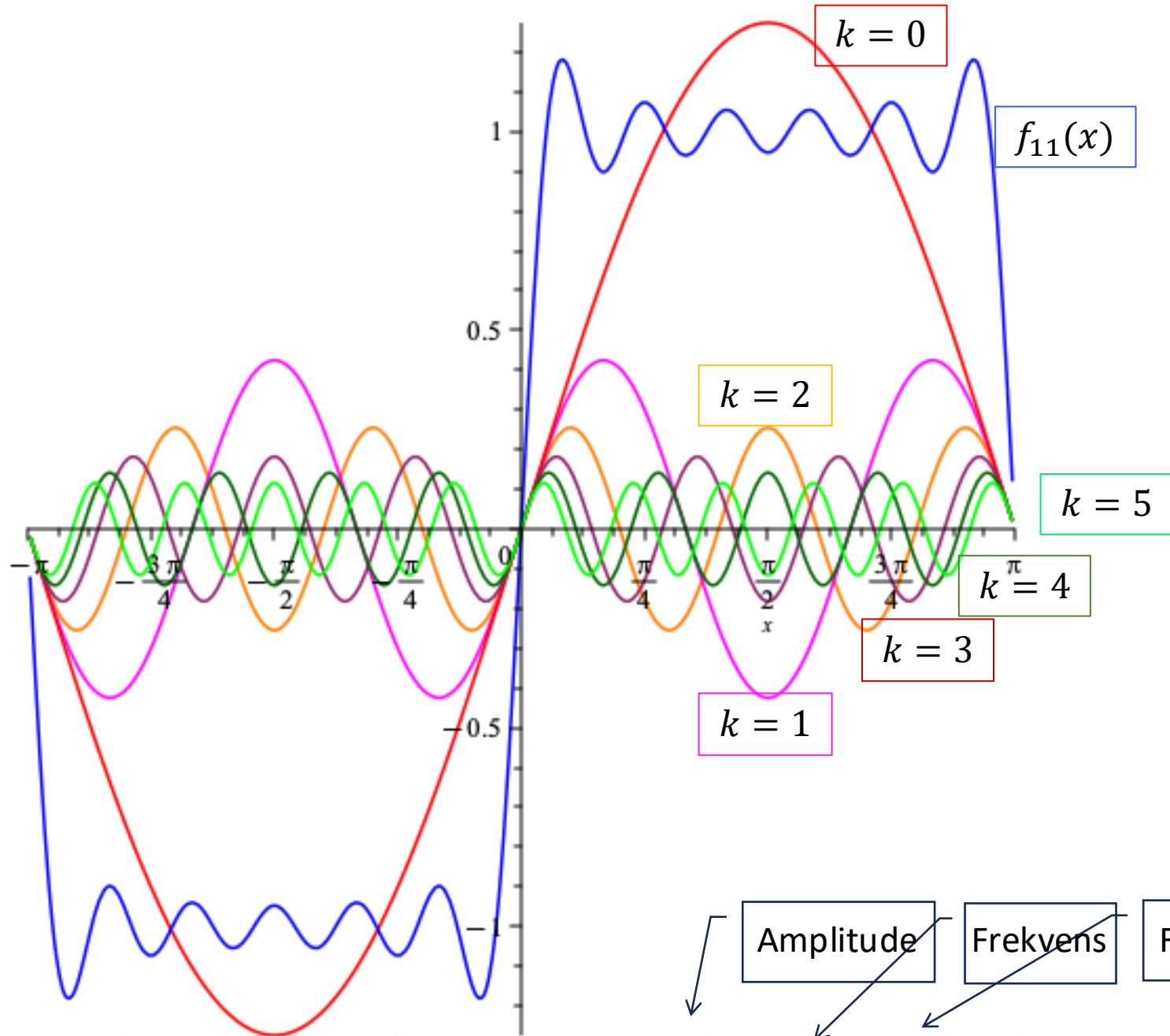
$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n), n = 1, 2, \dots$$

$$A_n = b_n \text{ og } \theta_n = \frac{\pi}{2}$$

$$S_f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \cos\left((2k+1)x - \frac{\pi}{2}\right)$$



$$f_{11}(x) = \frac{4}{\pi} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{3\pi} \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{5\pi} \cos\left(5x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{7\pi} \cos\left(7x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{9\pi} \cos\left(9x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{11\pi} \cos\left(11x - \frac{\pi}{2}\right)$$

Amplitude

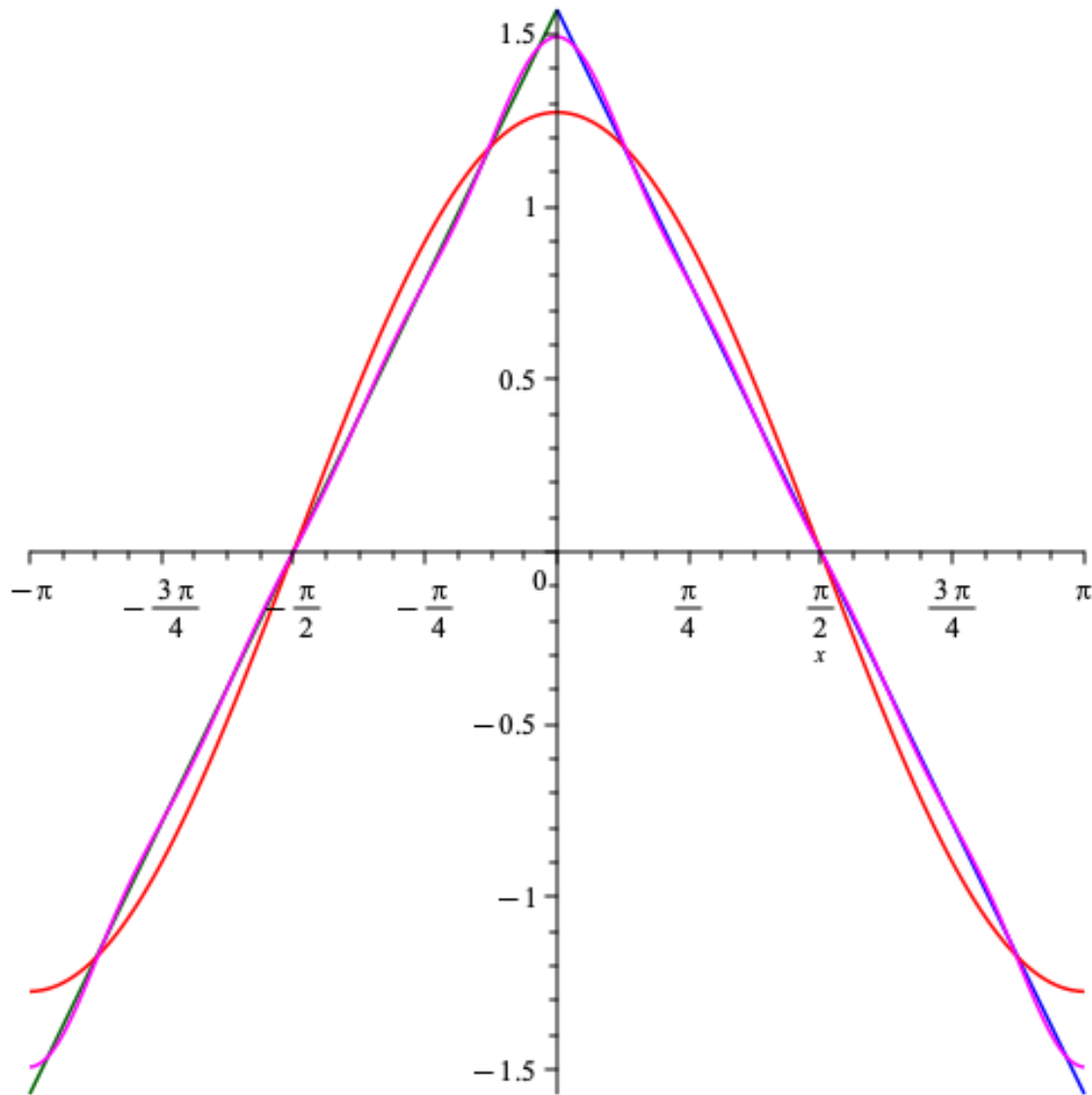
Frekvens

Fasevinkel

Fouriercosinus og fouriersinusrekker

(half-range expansions)

- Gitt $f(x) = \frac{\pi}{2} - x, x \in [0, \pi]$
- Regn ut $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx$ og $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx$
- $a_0 = 0, a_n = \frac{2}{n^2\pi} (1 - (-1)^n), n > 0$
- $b_n = \frac{1}{n} (1 + (-1)^n), n > 0$
- Fouriercosinusrekka til f : $S_f^c(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)x)$
- Fouriersinusrekka til f : $S_f^s(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(2kx)$



$f(x)$

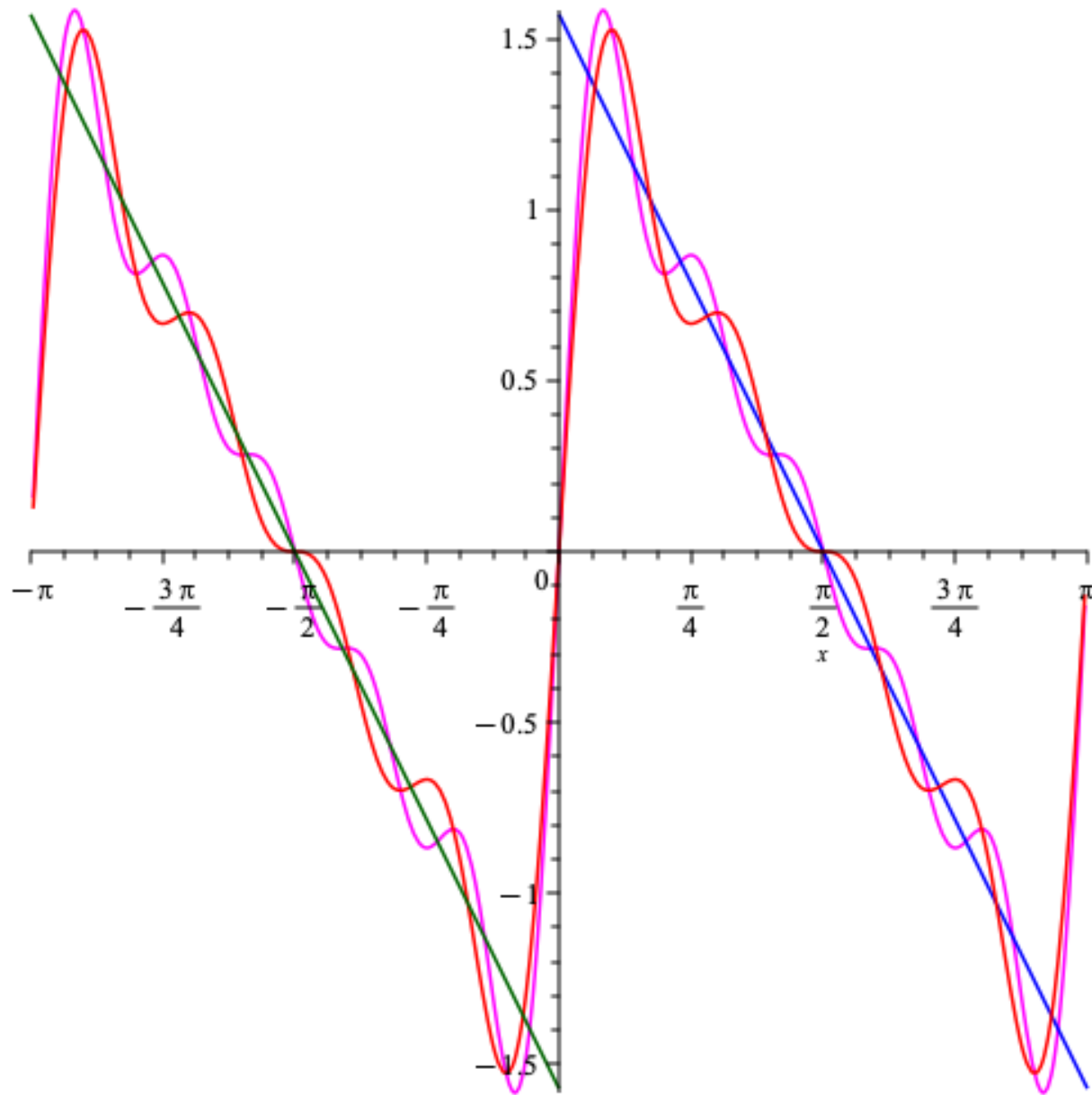
$N = 0$

$N = 3$

Den like 2π -periodiske utvidelsen til $f(x)$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x, x \in [0, \pi]$$

$$f_{2N+1}^c(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)x)$$



$f(x)$

$N = 4$

$N = 5$

Den odde 2π -periodiske udvidelsen til $f(x)$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x, x \in [0, \pi]$$

$$f_N^S(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \sin(2kx)$$

Differensialligninger med periodisk høyreside

- Gitt $y'' + y' + y = r(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ der $r(t)$ er den like 2π – periodiske utvidelsen til $f(t) = \frac{\pi}{2} - t$ (som vi vet kan uttrykkes ved
$$S_f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)t)$$
)
- $y'' + y' + y = 0$ har løsning $y_h(t) = K_1 e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + K_2 e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t)$
- Bestem A_n og B_n slik at $y_n(t) = A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt)$ er løsning av $y'' + y' + y = a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)$. (Sett $b_n = 0$ siden $r(t)$ uttrykkes som en ren cosinus-rekke)
- $A_n = \frac{(1-n^2)a_n}{n^2+(1-n^2)^2} = (1-n^2)C_n$ og $B_n = \frac{na_n}{n^2+(1-n^2)^2} = nC_n$, $C_n = \frac{a_n}{n^2+(1-n^2)^2}$

$$y'' + y' + y = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)t), y(0) = 0, y'(0) = 0$$

- $A_{2k+1} = (1 - (2k+1)^2)C_{2k+1}$ og $B_{2k+1} = (2k+1)C_{2k+1}$, der

$$C_{2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{(2k+1)^2} \frac{1}{(2k+1)^2 + (1 - (2k+1)^2)^2}$$

- $y_{2k+1}(t) = (1 - (2k+1)^2)C_{2k+1} \cos((2k+1)t) + (2k+1)C_{2k+1} \sin((2k+1)t)$

- $y_p(t) = \sum_{k=0}^{\infty} y_{2k+1}(t)$

- $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = K_1 e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + K_2 e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + \sum_{k=0}^{\infty} y_{2k+1}(t)$

- $y(0) = K_1 + \sum_{k=0}^{\infty} (1 - (2k+1)^2)C_{2k+1} = 0$ og

- $y'(0) = -\frac{1}{2}K_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}K_2 + \sum_{n=0}^{\infty} (2k+1)^2 C_{2k+1} = 0$ gir verdiene for K_1 og K_2 :

- $K_1 = -\sum_{k=0}^{\infty} (1 - (2k+1)^2)C_{2k+1}$ og $K_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{k=0}^{\infty} (1 + (2k+1)^2)C_{2k+1}$

$$y'' + y' + y = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)t), y(0) = 0, y'(0) = 0$$

- Fullstendig løsning blir da:

$$y(t) = -\left(\sum_{k=0}^{\infty} (1 - (2k+1)^2) C_{2k+1}\right) e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} (1 + (2k+1)^2) C_{2k+1}\right) e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) + \sum_{k=0}^{\infty} y_{2k+1}(t), \text{ der}$$

$$y_{2k+1}(t) = (1 - (2k+1)^2) C_{2k+1} \cos((2k+1)t) + (2k+1) C_{2k+1} \sin((2k+1)t),$$

$$\text{og } C_{2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{(2k+1)^2} \frac{1}{(2k+1)^2 + (1 - (2k+1)^2)^2}$$

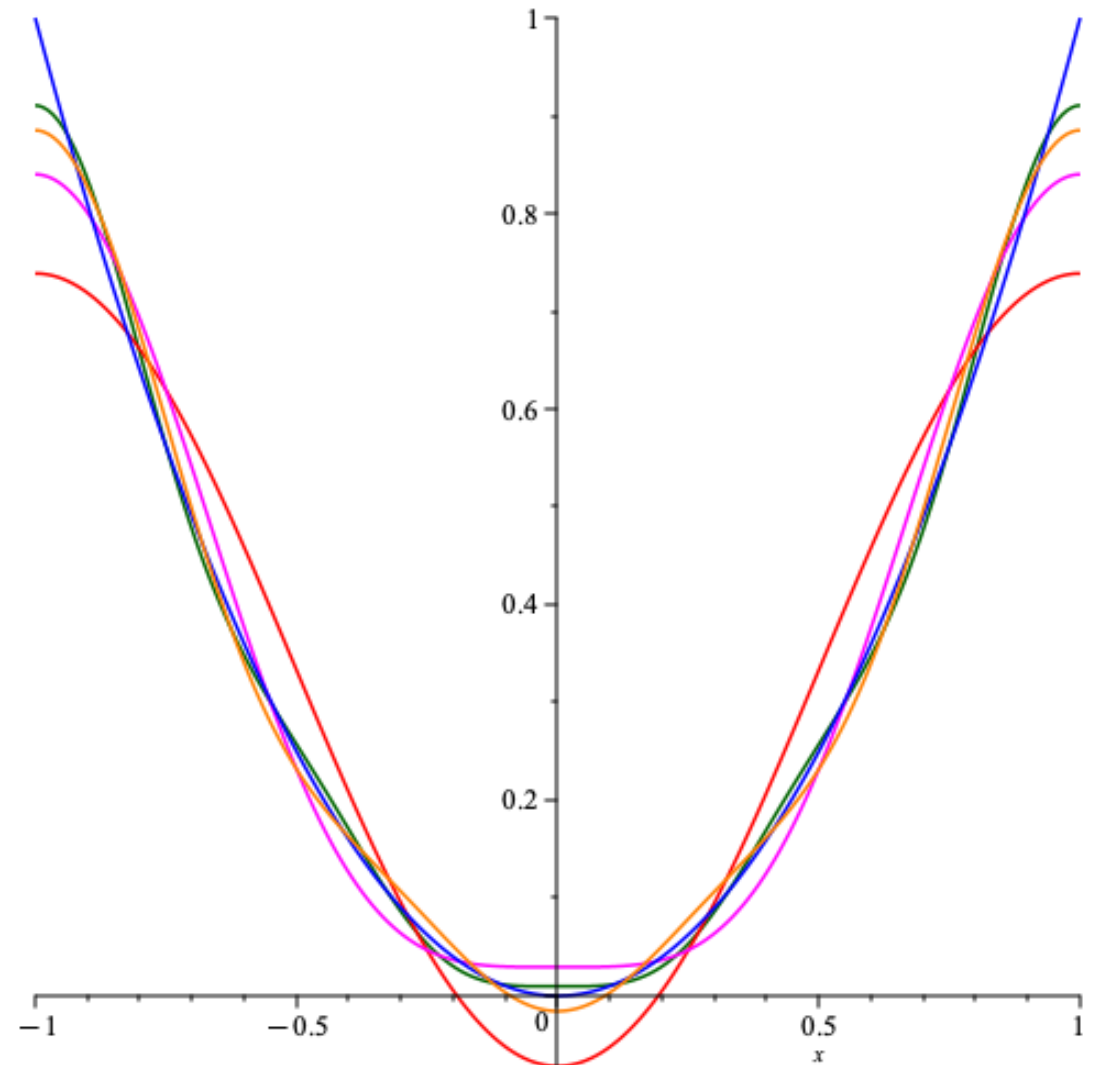
Ulike former for konvergens

- La $f_N(x)$ være fouriertilnærmingen til en funksjon f og $S_f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(x)$
- Punktvis konvergens
 - $f_N(x) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f(x)$ punktvis på $[a, b]$ betyr: Gitt $\varepsilon > 0$, finnes for hver $x \in [a, b]$ et tall N_0 slik at når $N > N_0$ er $|f(x) - f_N(x)| < \varepsilon$ (Dvs. N_0 kan avhenge av x)
- Uniform konvergens
 - $f_N(x) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f(x)$ uniformt på $[a, b]$ betyr: Gitt $\varepsilon > 0$, finnes et tall N_0 slik at for alle $x \in [a, b]$ og $N > N_0$ er $|f(x) - f_N(x)| < \varepsilon$ (Dvs. samme N_0 fungerer for alle x)
- Minste kvadrater-konvergens (L^2 -konvergens)
 - $f_N(x) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f(x)$ på «minste kvadrater-måten» på $[a, b]$ betyr
$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - f_N(x)|^2 dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\|^2 = 0$$

Eksempel 1

$$f(x) = x^2, x \in [-1,1]$$

- Uniform konvergens
 - som medfører punktvis konvergens
- Minste kvadrater-konvergens



Eksempel 2

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

- Punktvis konvergens der f er kontinuertlig, men ikke uniform konvergens
- Minste kvadrater-konvergens

